Frá námi til starfs

Hvernig vinnulag og tól atvinnulífsins efla verkefnadrifna verkfræðikennslu

Dr. Helga Ingimundardóttir ⟨helgaingim@hi.is⟩

Kennsludagar HÍ: 16. mars 2026 | Setberg Suðurberg 305

Frá námi til starfs samhengi

- Háskólar vinna markvisst að því að tengja nám við starfsumhverfi.
- Atvinnulífið krefst:
  - gagnsærrar samvinnu,
  - rekjanleika og endurtakanleika,
  - fagmennsku í framsetningu og aðferðavali.
- Verkefnadrifin námskeið bjóða upp á mikla möguleika ef ferlarnir eru sýnilegir.

Hvað lærum við af atvinnulífinu?

- Vinnulag sem sameinar:
  - **agile** vinnubrögð,
  - stuttir sprettir,
  - samvinnudrifna ákvarðanatöku.
- Tól sem styðja þetta:
  - Git, GitHub, Issues, Branches, Pull Requests.
  - GitHub Classroom til skipulags og verkefnastjórnunar.
- Vandinn í hefðbundnum verkefnadrifnum námskeiðum:
  - framlag einstaklings óljóst,
  - framvinda ósýnileg,
  - laumufarþegar og misvægi í teymum.

Pull requests (PR) sem matsinnviðir

- PR eru ekki bara tækni heldur kennslugögn.
- PR binda saman:
  - tæknilegar breytingar,
  - rökstuðning,
  - jafningjarýni,
  - viðbrögð við endurgjöf.
- Gerir framlag og ferla:
  - sýnileg,
  - rekjanleg,
  - metanleg.
- Lykilhugtök: **efnisleg rýni**, **viðbragðsskylda** (e. responsiveness), **skipulögð verkafhending** (e. handover).

Reglur sem móta námsmat

1. Skýr PR-lýsing og afmarkað umfang.
2. Minna en tvær efnislegar rýnir ekki samþykkt.
3. Allar athugasemdir svarað engar „þöglar" lagfæringar.
4. „Merge" aðeins við samþykki; ólokið fer í Issues.
5. README og keyrsluleiðbeiningar uppfærðar við breytingar.
6. Tímastimplar og framlag einstaklings skráist sjálfkrafa.

Reynsla úr tveimur námskeiðum

Upplýsingaverkfræði 2. ár BS

- Stuttar lotur með áherslu á að læra vinnuferlana.
- Hver lota í sér geymslu og byrjar á skýrum upphafspunkti.

Viðskiptagreind 3. ár BS / 1. ár MS

- Ein viðvarandi geymsla allt misserið (samfella og rekjanleiki).
- Endurgjöf flyst sjálfkrafa milli lota (**carry-forward**).
- Þemu námskeiðsins: fagmennska, rökstuðningur og traust í samskiptum við fyrirtæki.

Fagmennska í Viðskiptagreind

- Samstarf við fyrirtæki með raunveruleg gögn.
- Sama gagnasafn allt misserið dýpri greining.
- TBL/PBL + PR-miðað mat:
  - iRAT, tRAT, tAPP, iREF,
  - Capstone (tCAP + iCAP).
- Nemendur læra að:
  - skrá forsendur,
  - bregðast við athugasemdum,
  - sýna trúverðugleika í kynningum.

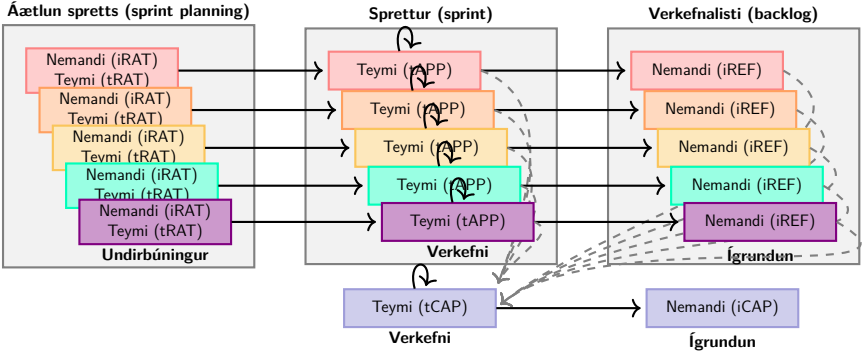
LOUIS hæfniþættir

Samfélagsvitund	Skapandi hugsun	Gagnrýnin hugsun	Siðferðilegur rökstuðningur
Hnattrænt nám	**Upplýsingalæsi**	Rannsókn og greining	Samþætt nám
Þvermenningarlegt læsi, þekking & hæfni	Grunnstoðir símenntunar	Munnleg samskipti	**Úrlausn vandamála**
Læsi á megindleg gögn	Lestur	**Teymisvinna**	Skrifleg samskipti

Flæði námskeiðsins: TBL Capstone

Vika 1–2
Gagnasiðfræði
Vika 3–4
Mállíkön
Vika 5–6
Leiðbeint nám
Vika 7–8
Klösun
Vika 9–10
Ferlagreining

Vika 11–14
Capstone-verkefni



Ávinningur fyrir nemendur

- Betri yfirsýn og samræming í teymum.
- Sýnilegt framlag, dregur úr laumufarþegum.
- Skýrari væntingar í teymisvinnu.
- Vinnulag sem er beint yfirfært í atvinnulíf.

Ávinningur fyrir kennara

- Auðveldara að sjá framvindu og einstaklingsframlög.
- Endurgjöf fer ekki forgörðum hún er bundin við PR.
- Capstone endurmat verður skilvirkara (diff ekki allt upp á nýtt).
- Betri leið til að meta fagmennsku.

GitHub Classroom Demo

Smellið hér til að opna:

GitHub Classroom sýnidæmi

Lokaorð: hvað skiptir mestu máli?

- Nemendur þurfa að sjá **hvers vegna** ferlar skipta máli.
- Fagmennska er **hegðun** ekki bara fræðileg þekking.
- Tól + vinnulag = **námsinnviðir**, ekki aukaatriði.
- Kennarar og nemendur þurfa að stilla væntingar snemma.

Umræður

Takk fyrir hlusta!

Spurningar?